DMATH-CODE

Zufallsvariablen

Frühlingssemester 25

Serie 4

Lernziele

- Sie wissen was eine Zufallsvariable ist und können mit der Wahrscheinlichkeitsverteilung Wahrscheinlichkeiten berechnen.
- Sie verstehen was der Erwartungswert einer Zufallsvariablen ist und können ihn berechnen.
- Sie kennen wichtige diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen.

Bisher haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob bei einem zufälligen Vorgang ein Ereignis eintritt oder nicht. Aber oft sind wir auch an Fragen wie ***Wie viele?*** interessiert und nicht nur an Fragen wie ***Ist es eingetreten oder ist es nicht eingetreten?*** Um diese Art von Fragen zu beantworten, werden wir das Konzept einer Zufallsvariablen einführen, die eine numerische Grösse misst, die von Ergebnis zu Ergebnis variiert.

Achtung! Der Begriff ***Zufallsvariable*** ist einer der schlechtesten in der gesamten Mathematik. Eine Zufallsvariable ist keine Variable, sondern eine Funktion, die jedes Ergebnis auf einen numerischen Wert abbildet. Aber jeder nennt sie Zufallsvariable, also werden wir sie auch so nennen.

Frage 1: *Was ist ein Zufallsvariable?*

Beginnen wir mit dem einfachen Zufallsexperiment: Eine faire Münze wird dreimal nacheinander geworfen. Die ***Ergebnismenge*** ist

$$\Omega = \{\mathtt{KKK}, \mathtt{KKZ}, \mathtt{KZK}, \mathtt{KZZ}, \mathtt{ZKK}, \mathtt{ZKZ}, \mathtt{ZZK}, \mathtt{ZZZ}\}$$

Nun können wir zum Beispiel bei diesem Zufallsexperiment zu jedem Ergebnis die folgenden Fragen stellen:

- ***Frage 1***: Wie oft kommt Kopf vor?
- ***Frage 2***: Wie viele aufeinanderfolgende Köpfe gibt es am Anfang?

Bei diesen Fragen interessiert eine bestimmte Anzahl. Wir können diese Anzahl $X(\omega)$ für jedes Ergebnis ω bestimmen:

ω	KKK	KKZ	KZK	KZZ	ZKK	ZKZ	ZZK	ZZZ
$X_1(\omega)$	3	2	2	1	2	1	1	0
$X_2(\omega)$	3	2	1	1	0	0	0	0

Für beide Fragen ist hier $X(\omega)$ eine Zahl von 0 bis 3. Nun können wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass eine dieser Zahlen $x = 0, 1, 2, 3$ realisiert wird. Zum Beispiel gilt:

$$P(X_1 = 2) = P(\mathtt{KKZ}) + P(\mathtt{KZK}) + P(\mathtt{ZKK}) = 1/8 + 1/8 + 1/8 = 3/8$$

Insgesamt können wir alle Wahrscheinlichkeiten in einer Tabelle angeben:

x	0	1	2	3
$P(X_1 = x)$	$1/8$	$3/8$	$3/8$	$1/8$
$P(X_2 = x)$	$1/2$	$1/4$	$1/8$	$1/8$

Aus dieser Tabelle ergeben sich ohne Schwierigkeiten die Wahrscheinlichkeiten für beliebige andere Fragen zur Anzahl X. Zum Beispiel:

$$P(X_2 \leqslant 1) = P(X_2 = 0) + P(X_2 = 1) = 1/2 + 1/4 = 3/4$$

$$P(X_1 \geqslant 1) = 1 - P(X_1 < 1) = 1 - P(X_1 = 0) = 1 - 1/8 = 7/8$$

Definition 1: Sei $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n\}$ die Ergebnismenge eines Zufallsexperiments und P eine Wahrscheinlichkeitsfunktion.

- Eine Funktion $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ heisst ***Zufallsvariable***.
- Die Menge aller Funktionswerte
$$\mathbb{W}_X = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\} = \{x_1, x_2, \ldots, x_k\} \subset \mathbb{R}$$
heisst ***Wertemenge*** der Zufallsvariablen X.
- Für alle $x \in \mathbb{W}_X$ heisst das Ereignis
$$\{X = x\} = \{\omega : X(\omega) = x\} \subset \Omega$$
Realisierung von der Zahl x.
- Die Auflistung der Wahrscheinlichkeiten aller Realisierungen

x_1	x_2	$\ldots$	x_k
$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	$\ldots$	$P(X = x_k)$

heisst ***Wahrscheinlichkeitsverteilung*** der Zufallsvariablen X.

Aufgabe 1: Es werden zufällig Worte der Menge
$$\Omega = \{\texttt{Now}, \texttt{is}, \texttt{the}, \texttt{winter}, \texttt{of}, \texttt{our}, \texttt{discontent}\}$$
gewählt. Die Wahrscheinlichkeitsfunktion P für die einzelnen Worte ist proportional zu ihrer Anzahl Buchstaben. Bestimmen Sie je die Wahrscheinlichkeitsverteilung der folgenden Zufallsvariablen:

a) $X_1(\omega)$ ist die Anzahl Buchstaben in ω

b) $X_2(\omega)$ ist die Anzahl Vokale in ω

c) $X_3(\omega)$ ist die Anzahl Konsonanten in ω

Frage 2: *Was ist der Erwartungswert?*

Eine Zufallsvariable gibt eine Zahl zurück, die bei jeder Ausführung des Zufallsexperiments einen der möglichen Werte realisiert. Daher können wir uns fragen, welcher Wert im Mittel erscheint oder eben welchen Wert wir im Mittel erwarten dürfen:

Definition 2: Sei $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots\}$ die Ergebnismenge eines Zufallsexperiments mit einer Wahrscheinlichkeitsfunktion P und $X : \Omega \longrightarrow \{x_1, x_2, \ldots\}$ eine Zufallsvariable. Der ***Erwartungswert*** und $E(X)$ ist der mittlere Wert von X:

- $E(X) = X(\omega_1) \cdot P(\omega_1) + X(\omega_2) \cdot P(\omega_2) + \ldots$

oder gleichwertig

- $E(X) = x_1 \cdot P(X = x_1) + x_2 \cdot P(X = x_2) + \ldots$

Beim dreifachen werfen einer Münze finden wir für die Zufallsvariable X_1

- $E(X_1) = 3 \cdot \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{8} + 0 \cdot \frac{1}{8}$

oder gleichwertig

- $E(X_1) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = 1.5$

und für die Zufallsvariable X_2

- $E(X_2) = 3 \cdot \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{8} + 0 \cdot \frac{1}{8} + 0 \cdot \frac{1}{8} + 0 \cdot \frac{1}{8} + 0 \cdot \frac{1}{8}$

oder gleichwertig

- $E(X_2) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = 0.875$

Satz 1: Für die ***Summe*** zweier Zufallsvariablen X und Y gilt

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) \; .$$

Wenn wir die Zufallsvariable X für die Anzahl Kopf beim Werfen einer Münze betrachten, dann gilt

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.5 \ .$$

Für das dreifache Werfen einer Münze folgt nun die Anzahl Kopf

$$\begin{aligned} E(X_1) &= E(X + X + X) \\ &= E(X) + E(X) + E(X) = 0.5 + 0.5 + 0.5 = 1.5 \end{aligned}$$

wie vorher.

Aufgabe 2: Bestimmen Sie die Erwartungswerte für die Zufallsvariablen der Aufgabe 1.

Aufgabe 3: Bestimmen Sie den Erwartungswert für die Augensumme beim Werfen von $n \in \mathbb{N}$ Würfeln.

Frage 3: *Was sind typische Verteilungen?*

Häufig werden ***Zufallsgeneratoren*** G gebraucht, die zufällig ein 0-Bit oder ein 1-Bit zurückgeben. Mit p bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Generator das 1-Bit erzeugt.

Definition 3: Sei X die Anzahl 1-Bit, die ein Zufallsgenerator G zurückgibt, wenn mit ihm n Bits erzeugt werden. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X heisst

- ***Bernoulli Verteilung*** mit Parameter p für $n = 1$.
- ***Binomialverteilung*** mit Parameter p und $n > 1$.

Aufgabe 4: Bestimmen Sie eine Formel für die Bernoulli-Verteilung und für die Binomialverteilung. Was haben diese Verteilungen für einen Erwartungswert?

Aufgabe 5: Ein Spam-Filter eines E-Mail-Providers klassifiziert eingehende E-Mails als Spam oder kein Spam. Angenommen, die Wahrscheinlichkeit, dass aktuell eine eingehende E-Mail als Spam erkannt wird, beträgt 0.8. Wenn ein Benutzer täglich 10 E-Mails erhält,

a) wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 8 der 10 E-Mails als Spam erkannt werden?

b) wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 9 der 10 E-Mails als Spam erkannt werden?

c) Wie viele E-Mails werden täglich im Durchschnitt als Spam erkannt?

Aufgabe 6: Ein grosses Rechenzentrum betreibt 50 Server und hat eine automatische Überwachung, die feststellt, ob Server ordnungsgemäss funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Server innerhalb eines Tages ausfällt, beträgt 0.02.

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 2 Server ausfallen?

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 1 Server ausfällt?

c) Wie viele Serverausfälle sind im Durchschnitt pro Tag zu erwarten?

Aufgabe 7: In einem Computernetzwerk werden Datenpakete von einem Sender an einen Empfänger übertragen. Jedes Paket kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.95 erfolgreich an. Ein Computer sendet jeweils 20 Pakete unabhängig voneinander.

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 18 Pakete erfolgreich ankommen?

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 19 Pakete erfolgreich übertragen werden?

c) Wie viele erfolgreiche Pakete sind im Durchschnitt pro Sendung zu erwarten?

Aufgabe 8: Ein Angreifer versucht sich durch Brute-Force-Angriffe in ein System einzuloggen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliges Passwort korrekt erraten wird, beträgt 0.0001. Der Angreifer testet 10000 verschiedene Passwörter pro Stunde.

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer genau 2-mal das richtige Passwort errät?

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er mindestens einmal Erfolg hat?

c) Wie viele erfolgreiche Versuche sind im Durchschnitt pro Stunde zu erwarten?

Definition 4: Sei X die Anzahl 0-Bit, die ein Zufallsgenerator G erzeugt, bis er zum ersten mal ein 1-Bit zurückgibt. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X heisst

- ***Geometrische Verteilung*** mit Parameter p.

Aufgabe 9: Bestimmen Sie eine Formel für die Geometrische Verteilung. Was hat diese Verteilung für einen Erwartungswert?

Aufgabe 10: Ein Router sendet Datenpakete über ein Netzwerk. Jedes Paket hat eine Wahrscheinlichkeit von 0.1 fehlerhaft zu sein und verworfen zu werden. Die Pakete werden so lange gesendet, bis ein fehlerfreies Paket erfolgreich übertragen wird.

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erste fehlerfreie Paket beim dritten Versuch gesendet wird?

b) Wie viele Versuche sind im Durchschnitt nötig, bis ein Paket erfolgreich übertragen wird?

Aufgabe 11: Ein Benutzer gibt zufällig ein Passwort ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das richtige Passwort wählt, beträgt 0.02.

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass er erst beim fünften Versuch das richtige Passwort eingibt?

b) Wie viele Versuche sind im Durchschnitt erforderlich, bis er das korrekte Passwort findet?

Aufgabe 12: Ein Entwickler testet eine neue Funktion in seinem Programm. Jede Korrektur eines Bugs hat eine Wahrscheinlichkeit von 0.3 erfolgreich zu sein. Die Tests werden so lange durchgeführt, bis der erste erfolgreiche Fix gefunden wird.

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der erste erfolgreiche Fix nach vier Versuchen gefunden wird?

b) Wie viele Tests sind im Durchschnitt erforderlich, bis ein Fehler erfolgreich behoben ist?

Aufgabe 13: Ein Penetrationstester überprüft ein System auf Sicherheitslücken. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig getestete Sicherheitsmassnahme eine Schwachstelle aufweist, beträgt 0.05.

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Schwachstelle erst beim siebten Versuch entdeckt wird?

b) Wie viele Tests sind im Durchschnitt erforderlich, um die erste Schwachstelle zu finden?

Definition 5: Ein Zufallsgenerator G gibt uniform zufällig n Bits aus einer Liste mit insgesamt M 0-Bits und N 1-Bits zurück (alle Bits können nur einmal gewählt werden!). Sei X die Anzahl 1-Bit, die so ein Zufallsgenerator erzeugt. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X heisst

- ***Hypergeometrische Verteilung*** mit Parameter n, M und N.

Aufgabe 14: Bestimmen Sie eine Formel für die Hypergeometrische Verteilung.

Aufgabe 15: Angenommen, ein Softwareprojekt enthält 1000 Codezeilen, von denen 50 fehlerhaft sind. Ein Testprogramm überprüft zufällig 20 Codezeilen.

a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 3 der getesteten Codezeilen fehlerhaft sind?

b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 1 Fehler gefunden wird?

Aufgabe 16: Ein Speicherblock enthält 5000 Speicherzellen, von denen 200 fehlerhaft sind. Ein Prüfalgorithmus testet zufällig 50 Speicherzellen.

a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 5 fehlerhafte Speicherzellen entdeckt werden?

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine fehlerhafte Speicherzelle gefunden wird?

Aufgabe 17: Ein Sicherheitsexperte überprüft eine gehackte Datenbank mit 10000 Passwörtern, von denen 500 schwache oder bekannte Passwörter sind. Er wählt zufällig 100 Passwörter zur Analyse.

a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 10 der getesteten Passwörter schwach sind?

b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 5 schwache Passwörter in der Stichprobe vorkommen?

Aufgabe 18: Ein Unternehmen hat eine Suite von 500 Testfällen, von denen 100 als kritisch eingestuft sind. Aufgrund von Zeit- und Ressourcenbeschränkungen können nur 50 Testfälle zufällig ausgeführt werden.

a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 20 der ausgewählten Testfälle kritisch sind?

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau 15 kritische Testfälle getestet werden?

Definition 6: Ein Zufallsgenerator G gibt in einer fest bestimmten Zeit oder einer fest gegebenen Anzahl Bits im Mittel immer mit ***konstanter Rate*** μ 1-Bit zurück, die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen Bit 1 ist aber relativ klein. Sei X die Anzahl 1-Bit, die so ein Zufallsgenerator in dieser Zeit oder unter dieser Anzahl Bits erzeugt. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X heisst

- ***Poissonverteilung*** mit Parameter μ.

Wenn wir die fest gegebene Zeit in n Zeitabschnitt unterteilen, dann entsteht in jedem dieser Abschnitt mit Wahrscheinlichkeit von $p = \mu/n$ ein 1-Bit. Über alle Zeitabschnitte zusammen folgt nun die Zufallsvariable X einer Binomialverteilung

$$
\begin{aligned}
P(X = x) &\approx \binom{n}{x} \left(\frac{\mu}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^{n-x} \\
&= \frac{n!}{x!(n-x)!} \left(\frac{\mu}{n}\right)^x \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^{-x} \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^n \\
&= \frac{n!}{x!(n-x)!} \left(\frac{\mu}{n}\right)^x \left(\frac{n-\mu}{n}\right)^{-x} \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^n \\
&= \frac{n!}{x!(n-x)!} \left(\frac{\mu}{n}\right)^x \left(\frac{n}{n-\mu}\right)^{x} \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^n \\
&= \frac{\mu^x}{x!} \frac{n!}{(n-x)!} \left(\frac{1}{n-\mu}\right)^{x} \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^n \\
&= \frac{\mu^x}{x!} \frac{n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-x+1)}{(n-\mu)^x} \left(1 - \frac{\mu}{n}\right)^n \\
&= \frac{\mu^x}{x!} \underbrace{\frac{n}{(n-\mu)} \cdot \frac{(n-1)}{(n-\mu)} \cdot \ldots \cdot \frac{(n-x+1)}{(n-\mu)}}_{\longrightarrow\ 1} \underbrace{\left(1 + \frac{-\mu}{n}\right)^n}_{\longrightarrow\ e^{-\mu}} \\
&\qquad \text{wenn die Anzahl Zeitabschnitte unendlich gross wird} \\
&= \frac{\mu^x}{x!} e^{-\mu}
\end{aligned}
$$

Satz 2: Hat eine Zufallsvariable X eine ***Poissonverteilung*** mit Parameter μ. Dann gilt

$$E(X) = \mu \ .$$

Aufgabe 19: Ein Webserver erhält im Durchschnitt 5 Anfragen pro Sekunde. Die Anfragen treffen zufällig und unabhängig voneinander ein.

Hinweis: Diese Situation folgt einer Poissonverteilung, da es sich um das Zählen von seltenen Ereignissen (Anfragen) in einem festen Zeitintervall handelt.

a) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer bestimmten Sekunde genau 7 Anfragen eintreffen?

b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 3 Anfragen eintreffen?

Aufgabe 20: Ein Prozessor macht im Durchschnitt 2 Fehler pro Tag.

Hinweis: Die Poissonverteilung ist hier sinnvoll, weil Fehler zufällig und selten auftreten, aber über eine Zeitperiode hinweg gezählt werden.

a) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass heute keine Fehler auftreten?

b) Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass an einem bestimmten Tag mehr als 3 Fehler auftreten?

Aufgabe 21: Ein Router verliert im Durchschnitt 1.5 Pakete pro Stunde aufgrund von Netzwerküberlastung.

Hinweis: Da es sich um seltene Ereignisse pro Zeiteinheit handelt, ist die Poissonverteilung ein passendes Modell.

a) Wie wahrscheinlich ist es, dass in einer Stunde genau 2 Pakete verloren gehen?

b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass kein einziges Paket verloren geht?

Aufgabe 22: Ein Unternehmen beobachtet durchschnittlich drei DDoS-Angriffe pro Monat.

Hinweis: Da DDoS-Angriffe zufällig und selten auftreten, eignet sich die Poissonverteilung, um ihre Häufigkeit zu modellieren.

a) Wie wahrscheinlich ist es, dass in einem bestimmten Monat 5 Angriffe stattfinden?

b) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in zwei Monaten zusammen höchstens 4 Angriffe stattfinden?